Memoria de Cálculo

Garfex

Proyecto: **DEACERO TLANEPANTLA**
Normativa: NOM-001-SEDE-2012

1. RESUMEN DE INGENIERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN / SITIO
DEACERO TLANEPANTLA	—

DATOS DEL EQUIPO DE CARGA

EQUIPO	TIPO DE CARGA	CORRIENTE NOMINAL (I_N)
ACTISINE48Y300MMB	FILTRO_ACTIVO	300.00 A

CONDICIONES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

TENSIÓN DE OPERACIÓN	CONFIGURACIÓN DE SISTEMA	TIPO DE CANALIZACIÓN
480 V	DELTA	CHAROLA_CABLE_TRIANGULAR
MATERIAL CONDUCTOR	**LONGITUD DE TRAYECTORIA**	**TEMPERATURA AMBIENTE**
Cobre (Cu)	21.00 m	32 °C
LÍMITE CAÍDA DE TENSIÓN	**HILOS POR FASE**	
3.00 %	2	

2. CÁLCULO DE CORRIENTE NOMINAL

La corriente nominal se calcula en función del tipo de equipo y sistema eléctrico, conforme a NOM-001-SEDE-2012.

RESULTADO

$$I = I_{nominal} \text{ (amperaje directo del equipo)}$$

I_n = **300.00 A**

Referencia: NOM-001-SEDE-2012

3. DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR

El conductor de alimentación se dimensiona aplicando los factores de corrección establecidos en NOM-001-SEDE-2012.

CONDUCTOR DE FASE

CALIBRE	MATERIAL	SECCIÓN
3/0 AWG × 2	Cobre (Cu)	85.00 mm²

AMPACIDAD
245.00 A

✓ La ampacidad (245.00 A) ≥ corriente (215.43 A). Cumple.

Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Tabla 310-15(b)(16)

4. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

El conductor de puesta a tierra se dimensiona conforme a la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012.

CONDUCTOR DE TIERRA

CALIBRE	MATERIAL	SECCIÓN
2 AWG	Cobre (Cu)	33.60 mm²

ITM
400 A

✓ Conductor de tierra conforme a Tabla 250-122 para ITM de 400 A

Referencia: NOM-250-122

5. CÁLCULO DE CANALIZACIÓN

CHAROLA TRIANGULAR

ANCHO REQUERIDO	ANCHO COMERCIAL
140.39 mm	6"

✓ Canalización dimensionada conforme a NOM-001-SEDE-2012 Cap. 9

6. CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN

La caída de tensión se calcula considerando la impedancia efectiva del conductor, la longitud del circuito y el tipo de sistema eléctrico.

RESULTADO

CAÍDA DE TENSIÓN	VOLTAJE	LÍMITE
0.29% ✓	1.3800 V	3.00%
LONGITUD		
21.00 m		

✓ CUMPLE — Caída de tensión (0.29%) dentro del límite de 3.00%

Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Artículo 215-2(A)

7. CONCLUSIÓN TÉCNICA

CIRCUITO

3/0 AWG CU (85.00 mm²) — 2 AWG CU — Charola 6"

RESUMEN

I_N	CONDUCTOR	TIERRA
300.00 A	3/0 AWG CU	2 AWG CU
CAÍDA T.		
0.29%		

OBSERVACIONES

- La caída de tensión (0.29%) cumple con el límite de 3.0%
- Conductor de alimentación: CU 3/0 AWG

Firmas de Responsabilidad

Juan Carlos Garcia Jimenez	**Responsable Técnico**
Elaboró	Revisó

Garfex Calculadora — 06/03/2026 — Garfex